

Servidores DHCP e DNS

Administrar um computador é fácil, mas e se você estivesse na pele de um administrador de redes com mais de cem computadores? Nesse cenário, a pessoa responsável precisa se preocupar com cada equipamento, pois cada um possui um ou mais usuários e configuração específica. No ambiente de redes de computadores, eles se comunicam por meio de uma identificação, parecida com o nosso CPF, a que damos o nome de IP (internet protocol).

Aplicando-se uma lógica de agrupamento de redes de computadores, criamos a rede da empresa. Em nosso caso, cada um dos cem computadores terá um IP diferente. Daí, uma pergunta: como o administrador conseguirá decorar cada um? Números, ainda! Difícil... Para facilitar esse cenário, será explicado o serviço de DHCP e, em conjunto,

entra o nosso segundo assunto, chamado DNS (domain name server), que atribui um nome a um número do computador. Neste capítulo, vamos conhecer esses dois serviços importantes em uma rede.

1 Serviços de DHCP (dynamic host configuration protocol)

Nesta seção, você aprenderá como configurar um serviço de DHCP criando escopos de trabalho.

1.1 O que é DHCP?

Em um ambiente pequeno, é normal que um técnico mapeie o IP de cada equipamento manualmente, criando o IP “192.168.0.100”, por exemplo. Dessa forma, pode-se criar uma rede de computadores. Mesmo assim, o processo é repetitivo e moroso. A cada novo equipamento na rede, é necessário fixar o IP. Esta ainda é uma realidade em muitas redes do Brasil. Em um ambiente corporativo com diversos equipamentos, a ação de fixar manualmente o IP torna-se impossível. O protocolo DHCP desempenha uma função importante na infraestrutura de uma rede. Trata-se do principal meio de distribuição de informações sobre as configurações dos serviços de rede para os clientes, entregando também outras informações sobre os serviços (THOMPSON, 2017).

O DHCP também é importante para dispositivos móveis, como o celular, que está em constante mudança de rede. Esse serviço oferece diversas informações complexas de rede para os usuários (dispositivos), sem que ele necessite entender de redes de computadores ou como configurá-las.

O serviço do DHCP pode ser configurado tanto no ambiente gráfico como na interface de linha de comando. Neste material, demonstraremos como instalar o serviço.

1.2 Como funciona o DHCP

O serviço de DHCP funciona baseado em concessão, ou seja, quando um computador inicia, o DHCP concede um IP dentro de uma sub-rede. A concessão tem como padrão um limite de duração, sendo configurada em horas ou dias. Por padrão, a concessão é de oito dias para usuários conectados através de cabos, e três dias para usuários que utilizam Wi-Fi. O servidor DHCP é limitado dentro da sua sub-rede. Do outro lado, no computador, tem que estar habilitada a opção de obter um IP automaticamente.

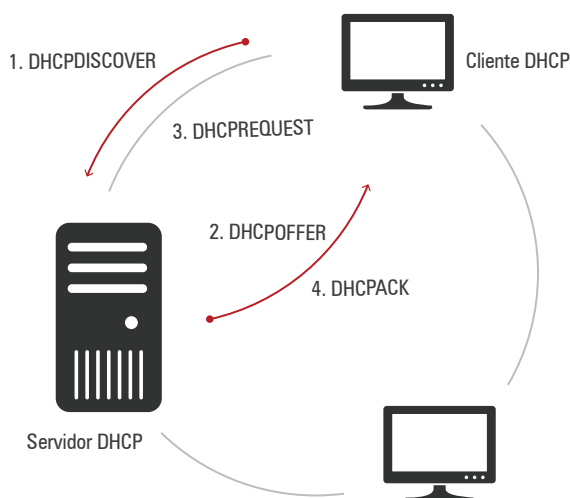
Para o processo de concessão do IP, o servidor utiliza quatro etapas de entrega:

1. Pacote DHCPDISCOVER: o computador cliente transmite para rede o pacote de DHCPDISCOVER. Em alguma parte da rede, um computador que está executando o servidor DHCP responderá (computador com função de DHCP).
2. O servidor de DHCP responde com um pacote chamado DHCPOFFER, contendo um endereço.
3. O computador recebe o pacote DHCPOFFER e transmite o DHCPREQUEST, contendo um identificador. Observação: e se a rede possuir outros servidores DHCP, como acontece essa etapa da negociação? Então, a decisão de qual aceitar estará no tempo de resposta do pacote DHCPDISCOVER, ou seja, a decisão do cliente será a aceitação do pacote com o menor tempo, pois isso garantirá que o servidor de DHCP esteja mais próximo. Em seguida, o computador cliente transmite o DHCPREQUEST, contendo um identificador de servidor. Isso informa aos servidores DHCP que recebem a transmissão qual DHCPOFFER do servidor o cliente optou por aceitar.

4. O servidor de DHCP recebe o DHCPREQUEST. O servidor escolhido armazena as informações de endereço IP do cliente no banco de dados DHCP e responde com uma mensagem DHCPACK.

A figura 1 apresenta a negociação de um cliente DHCP com o servidor DHCP.

Figura 1 — Negociação de pacotes envolvidos em um serviço de DHCP



1.3 Renovação do IP

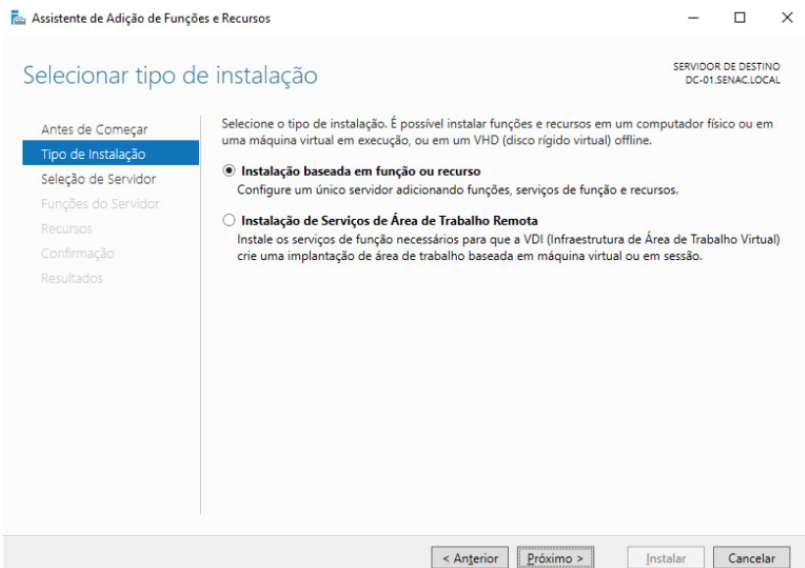
Quando você configura o serviço de DHCP no servidor, uma das etapas é definir a validade daquele IP para o cliente, que pode ser concedida por horas ou até dias. Por padrão, quando a concessão chega em 50% da utilização, o computador cliente solicita a renovação. A ação é feita sem a intermediação do usuário, totalmente em segundo plano. O cliente manda o pacote DHCPREQUEST para a rede, o servidor DHCP identifica que aquele pacote pertence a ele e devolve o DHCPACK com as informações para a atualização do cliente.

E no caso de não haver a renovação com 50% de utilização da concessão? Nesse momento, o cliente aguarda um novo tempo, espera 87,5% para efetuar o procedimento descrito anteriormente. Caso ainda não tenha renovado, aguarda a terceira fase de 100% de utilização da concessão. Caso não consiga, a última ação é solicitar a renovação em uma outra sub-rede; nesse caso, solicita uma nova concessão utilizando o Gateway.

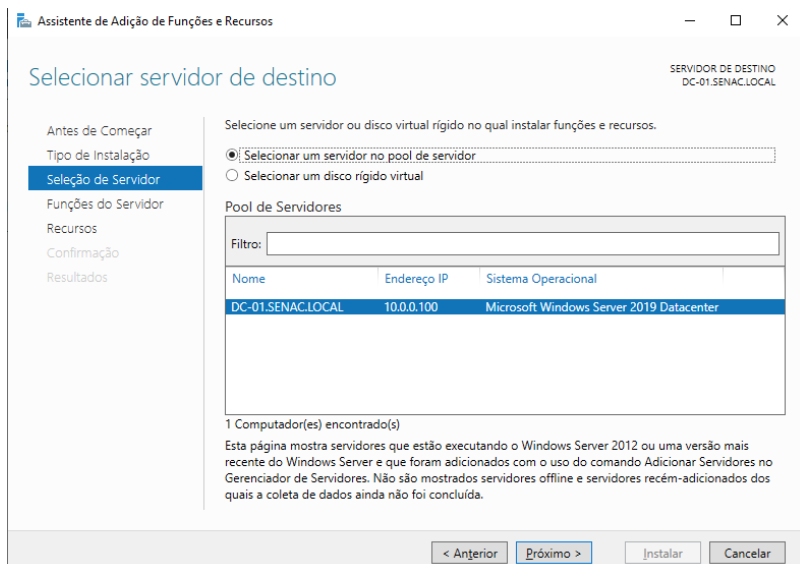
1.4 Instalando o serviço de DHCP

Para esta atividade, necessitaremos utilizar o nosso servidor DC-01. Neste momento, será demonstrado como instalar o serviço de DHCP no DC-01.

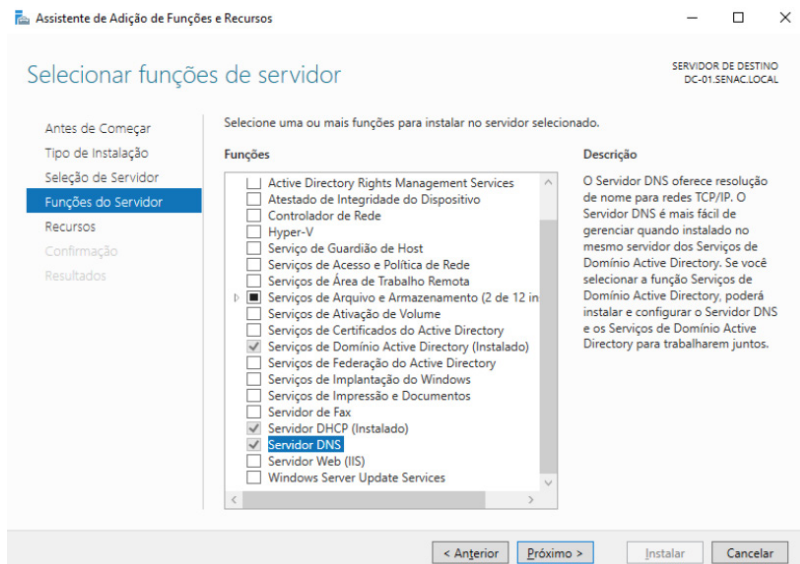
- Abra o gerenciador do servidor.
- Clique na opção *Adicionar funções ou recursos*.
- Na tela *Assistente de Adição de Funções e Recursos*, selecione a opção *Instalação baseada em função ou recurso*.



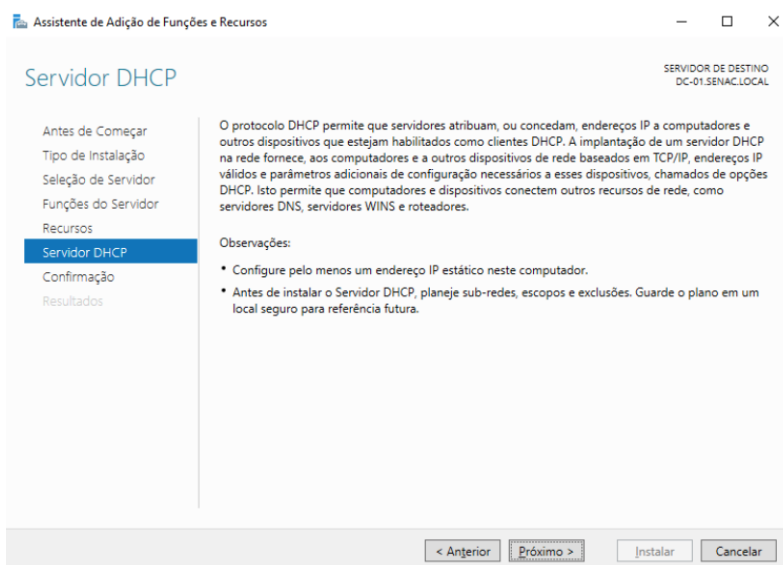
d. Na tela de *Seleção de Servidor*, escolha o *DC-01.Senac.local*.



e. Na tela *Funções do Servidor*, escolha a opção *Servidor DHCP*.



- f. Na tela de *Gerenciar recursos*, pressione *Próximo*.
- g. Na tela de *Servidor DHCP*, é informado sobre o serviço do DHCP. Nesse caso, pressione o botão *Próximo*.



- h. Na última opção, clique no botão *Instalar*. A figura 2 mostra o sequenciamento das telas de instalação.

Note que fizemos a instalação do serviço de DHCP, e não a concessão do DHCP. Faremos a configuração do DHCP nas seções a seguir.

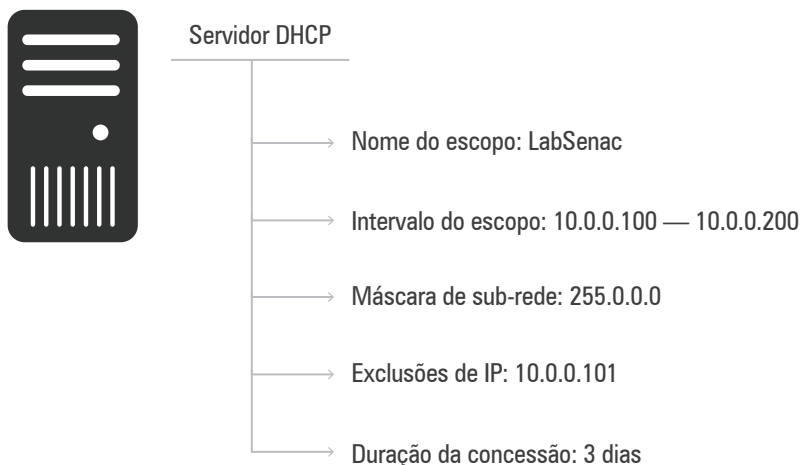
1.5 Escopo de DHCP

A instalação do serviço de DHCP na rede não significa que ele está pronto para conceder o IP para os hosts. Nesse caso, precisamos configurar seu escopo. Vamos entendê-lo um pouco mais.

Um escopo DHCP é o método principal para configurar opções de um grupo de endereços IP. Baseia-se em uma sub-rede IP e pode ter

configurações específicas de hardware ou grupos de clientes. Para implantar um escopo de DHCP, você precisa planejar algumas propriedades (THOMPSON, 2017). Os itens são mostrados na figura 2.

Figura 2 — Planejamento do DHCP



A figura 2 aborda:

- **Nome do escopo:** o nome é importante para fazer a identificação desse escopo. Nomes genéricos podem, em algum momento, confundir ou não traduzir a realidade.
- **Intervalo do escopo:** esta é a parte mais relevante de todas as propriedades, pois aqui será definida a faixa (range) de IP que será oferecida aos usuários. Um erro aqui pode colocar em risco a política de segurança da empresa.
- **Máscara de sub-rede:** a máscara de sub-rede subdivide a rede, resultando em um tráfego menor. Em nossas atividades, estamos usando a máscara 255.0.0.0.

- **Exclusão de IP:** a partir do momento que você definiu o seu escopo e a máscara de sub-rede, o próximo ponto seria a exclusão de IP. A lista que aqui for colocada não será disponibilizada para os hosts. Nesse caso, o administrador utiliza essa exclusão para atribuir o IP em impressoras de rede, roteador ou serviços específicos de administração de rede.
- **Duração da concessão:** este é o tempo de validade da concessão do IP. Como prática, utiliza-se uma concessão mais curta para dispositivos que ficarão menos tempo conectados e duração maior para hosts conectados à rede, como desktops e impressoras.



PARA SABER MAIS

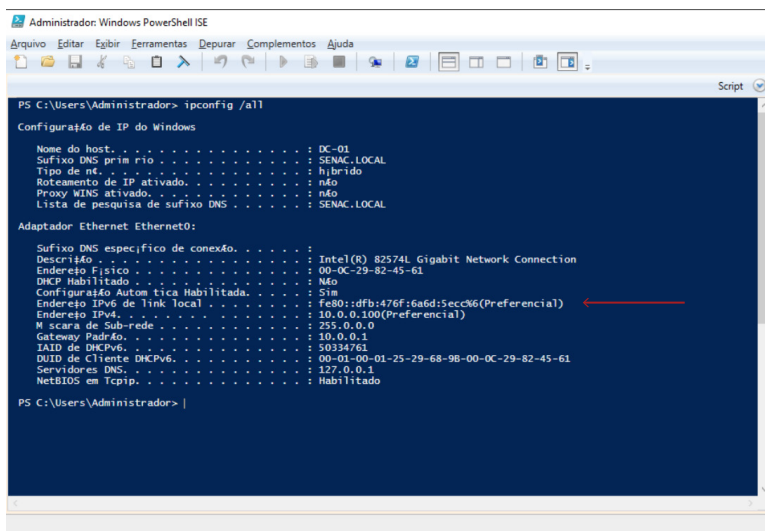
Se você deseja conhecer um pouco mais sobre máscara de sub-rede, leia o artigo “O que é uma máscara em sub-redes?”, disponibilizado no portal Brasil Cloud ([s. d.]). Vale conferir.

1.6 DHCP IPv6

Em nosso projeto, estamos utilizando o IPv4. Mas e se eu desejar utilizar o IPv6? O DHCP para IPv6 funciona um pouco diferente do DHCP para IPv4, pois existe um novo protocolo: DHCPv6.

Diferentemente do IPv4, o IPv6 é formado por 128 bits agrupados em oito campos no formato hexadecimal. Cada campo é separado por dois pontos. Em nosso caso, podemos ver o IPv6 no DC-01. A figura 3 mostra o comando “ipconfig /all”, que foi executado no prompt do PowerShell.

Figura 3 – Resultado do comando IPCONFIG /ALL no PowerShell



```
PS C:\Users\Administrador> ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do host. . . . . : DC-01
Sufixo DNS primário. . . . . : SENAC.LOCAL
Tipo de conexão. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : SENAC.LOCAL

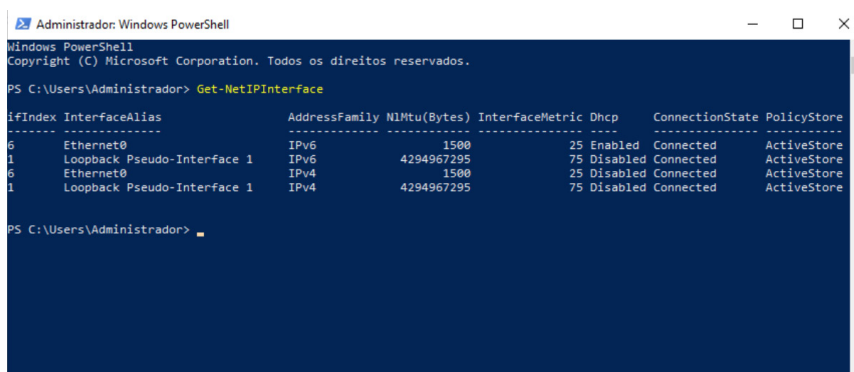
Adaptador Ethernet Ethernet0:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço Físico. . . . . : 00-0C-29-82-45-61
DHCP Habilitado. . . . . : Não
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local. . . . . : fe80::dfb:6a6d:5ecc06(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 10.0.0.100(Preferencial)
Máscara de Sub-rede. . . . . : 255.0.0.0
Gateway Padrão. . . . . : 10.0.0.1
IAID de DHCPv6. . . . . : 50334761
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-25-29-68-98-00-0C-29-82-45-61
Servidores DNS. . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS em Tcpip. . . . . : Habilitado

PS C:\Users\Administrador> |
```

No PowerShell, você pode dar o comando “Get-NetIPInterface” para ver as interfaces disponíveis e anotar o índice (que, neste caso, foi o numeral seis). A figura 4 mostra a tela com o comando.

Figura 4 – Comando no PowerShell para visualizar a interface de rede



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

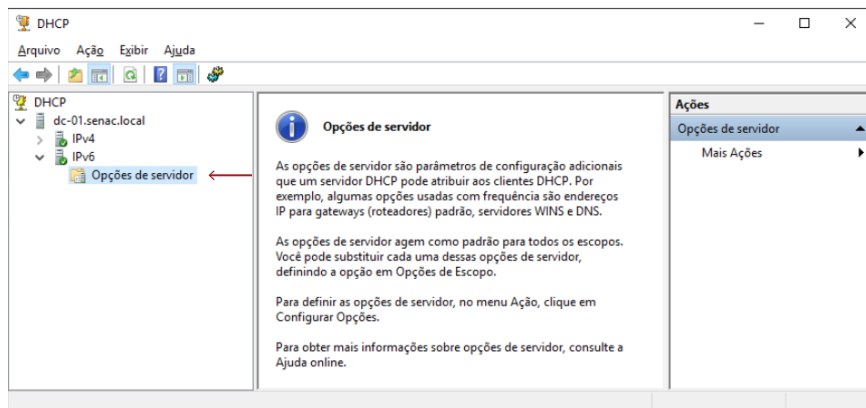
PS C:\Users\Administrador> Get-NetIPInterface

IfIndex InterfaceAlias AddressFamily NlMtu(Bytes) InterfaceMetric Dhcp ConnectionState PolicyStore
-----
6 Ethernet0 IPv6 1500 25 Enabled Connected ActiveStore
1 Loopback Pseudo-Interface 1 IPv6 4294967295 75 Disabled Connected ActiveStore
6 Ethernet0 IPv6 1500 25 Disabled Connected ActiveStore
1 Loopback Pseudo-Interface 1 IPv4 4294967295 75 Disabled Connected ActiveStore

PS C:\Users\Administrador> |
```

Quando instalamos a função de DHCP, também é disponibilizada a opção do IPv6. Para utilizar e propagar a concessão, necessitamos fazer a configuração. A figura 5 mostra a disponibilidade do serviço.

Figura 5 – Disponibilidade do IPv6 para configuração no Server 2019



Para concluir o assunto de IPv6, que se torna uma obrigatoriedade à medida que os endereços de IPv4 vão acabando, o processo de planejamento segue a regra citada na figura 2, ou seja, precisamos de: nome do escopo, intervalo do escopo, máscara de sub-rede, exclusões de IP e duração da concessão.



PARA SABER MAIS

Se desejar conhecer um pouco mais sobre IPv6, leia o artigo “Autoconfiguração de endereços via DHCPv6 – Revista Infra Magazine 9”, disponibilizado no portal DEVMEDIA ([s. d.]).

1.7 Reserva de DHCP

Neste ponto, nossa rede propaga o serviço de DHCPv4. Fizemos as exclusões dos IPs e agora falta atribuir esses IPs excluídos a determinados equipamentos-chave da rede, por exemplo, uma impressora a qual todos acessam. Nesse caso, é desnecessário deixar o DHCP automático para a impressora, pois a cada renovação pode ser atribuído um outro endereço de IP e, assim, dar um grande trabalho ao administrador para reconfigurar o IP novo da impressora nos hosts. Para evitar esse retrabalho, surge a reserva de DHCP, que é um endereço de IP válido e específico dentro de um escopo reservado para a concessão de um dispositivo. O interessante dessa ação é para casos em que não haja mais endereços IP no escopo do DHCP, o IP do dispositivo reservado é garantido.

Mas o que devo ter para reservar um IP? Normalmente, você terá uma planilha ou sistema para gerir os IPs reservados, além da organização, obrigatoriamente, você precisa ter o MAC Address (media access control – endereço físico) do dispositivo a ser reservado.

O MAC Address é composto por um endereço hexadecimal. Nesse caso, o DC-01 tem o endereço físico como: “00-0C-29-82-45-61”, que pode ser verificado na figura 3. Note que essa combinação é única no mundo.

2 Serviços de DNS

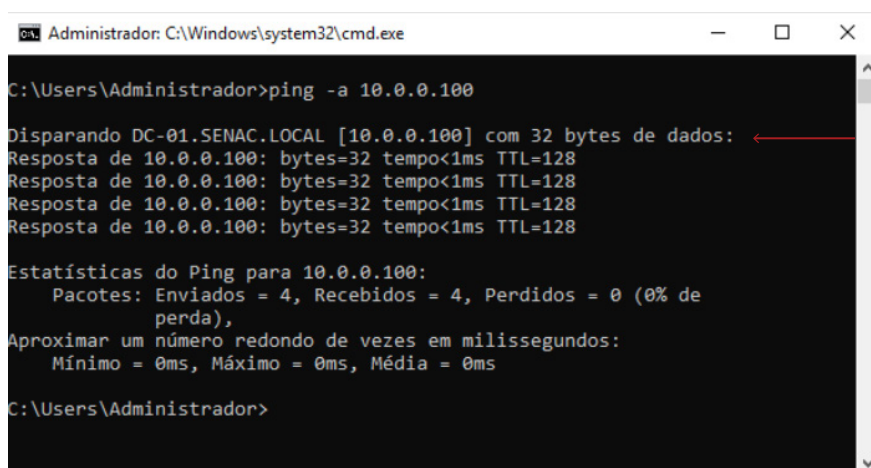
Nossa empresa tem mais de cem computadores, todos conectados à rede. Cada equipamento tem um IP e um MAC Address. Uma conta básica: duas informações multiplicadas por cem computadores – logo, temos duzentas informações diferentes. A informação do IP vem no formato “10.0.0.101”, e do MAC em “00-0C-29-82-45-61”. Você conseguiria lembrar ou decorar essas informações? Provavelmente sua resposta é

“não”. Nesse cenário caótico é que vem o serviço de DNS, ou seja, uma ajuda para o administrador de rede.

O DNS é um sistema de resolução de nomes que tem como finalidade traduzir (numerais, códigos), por meio de software, nomes que os usuários possam compreender, bem como endereços IP numéricos, necessários à comunicação TCP/IP. O ADDS, principalmente na rede, depende muito do DNS para resolver endereços e localizar hosts.

O DNS é um serviço que resolve FQDN (fully qualified domain name) e outros nomes de host para endereços IP. Todos os SO Windows Server incluem um DNS, que utiliza uma base de dados que normalmente é criada quando instalamos o ADDS. Qualquer consulta referente a IP ou nome de hosts são feitas na base do DNS. Analise a figura 6.

Figura 6 – Comando ping -a no servidor DC-01



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrador>ping -a 10.0.0.100

Disparando DC-01.SENAC.LOCAL [10.0.0.100] com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.0.0.100: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 10.0.0.100: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 10.0.0.100: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 10.0.0.100: bytes=32 tempo<1ms TTL=128

Estatísticas do Ping para 10.0.0.100:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

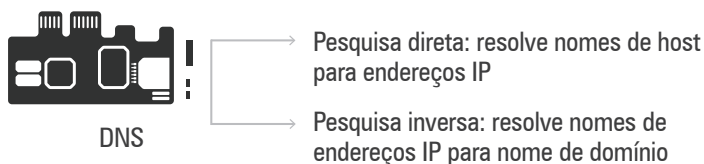
Na figura 6, utilizamos o comando “ping -a 10.0.0.100”, que retornou o nome do host no formato FQDN, ficando, assim, um nome mais amigável. Caso o DNS reverso esteja configurado, se você der o comando “ping -a DC-01”, será mostrado o IP do host.

Na base de dados do DNS, estão sendo agrupadas informações sobre todos os recursos da rede no formato de uma estrutura hierárquica de domínios, ou seja, o formato dessa estrutura é parecido com uma árvore invertida, na qual os endereços IP (e nomes) começam no domínio raiz, finalizando no domínio filho individualmente. Essa estrutura é conhecida como namespace DNS. Portanto, toda essa estrutura de domínio DNS é chamada de “espaço para nome DNS”.

2.1 Zona DNS

Uma das partes específicas do namespace do DNS é a zona DNS. Nela, estão contidos os registros para responder qualquer consulta no domínio. Esse banco se torna vital para a otimização da rede e existem basicamente dois tipos de zonas do DNS. A figura 7 apresenta as duas opções.

Figura 7 – Dois tipos de zonas mais utilizadas do DNS



2.2 Exemplos de comandos do DNS

Em alguns momentos, a comunicação da rede para o servidor não consegue mais responder à resolução de nomes; o problema pode ser o DNS. Na figura 8, foi feito o acesso ao prompt de comando e digitado o comando *ipconfig /displaydns*.

Figura 8 – Comando ipconfig/ displaydns

```
Selecionar Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrador>ipconfig /displaydns

Configuração de IP do Windows

_ldap._tcp.default-first-site-name._sites.dc._msdcs.senac.local
-----
Nome do Registro. . . . . : _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.SENAC.LOCAL
Tipo de Registro. . . . . : 33
Tempo de Vida . . . . . : 470
Comprimento dos Dados . . . . . : 16
Seção. . . . . : Resposta
Registro SRV . . . . . : DC-01.SENAC.LOCAL
                        0
                        100
                        389

Nome do Registro. . . . . : _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.SENAC.LOCAL
Tipo de Registro. . . . . : 33
Tempo de Vida . . . . . : 470
Comprimento dos Dados . . . . . : 16
Seção. . . . . : Resposta
Registro SRV . . . . . : SRV-01.SENAC.LOCAL
                        0
                        100
                        389

Nome do Registro. . . . . : DC-01.SENAC.LOCAL
Tipo de Registro. . . . . : 1
Tempo de Vida . . . . . : 470
Comprimento dos Dados . . . . . : 4
Seção. . . . . : Adicional
Registro (Host). . . . . : 10.0.0.100

Nome do Registro. . . . . : SRV-01.SENAC.LOCAL
Tipo de Registro. . . . . : 1
Tempo de Vida . . . . . : 470
Comprimento dos Dados . . . . . : 4
Seção. . . . . : Adicional
Registro (Host). . . . . : 10.0.0.101
```

Para liberar o DNS e deixar mais rápida a consulta, digite o comando *ipconfig/flushdns*. Esse procedimento, geralmente, resolve a paralisação do DNS. Agora, execute novamente *ipconfig/displaydns* e compare com a execução anterior.

Considerações finais

Este capítulo foi intenso, pois a configuração errônea pode comprometer a segurança da rede, bem como a otimização de recursos. No tocante ao IP, o serviço de DHCP ajudará na implantação e na administração da rede, por meio de escopo, concessão e validação. Já na linha de administração da rede, o servidor DNS faz a ligação entre o domínio e o IP do host de forma amigável, fazendo a tradução automática por meio de software.

Para finalizar, você conhece o IP “8.8.8.8”? Não é mais fácil falar para você que esse endereço DNS pertence ao google.com?

Referências

AUTOCONFIGURAÇÃO de endereços via DHCPv6 – Revista Infra Magazine 9. **DevMedia**, [s. d.]. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/autoconfiguracao-de-enderecos-via-dhcpv6-revista-infra-magazine-9/26783>. Acesso em: 3 set. 2020.

O QUE é uma máscara em sub-redes? **Brasil Cloud**, [s. d.]. Disponível em: <https://brasilcloud.com.br/duvidas/o-que-e-uma-mascara-de-sub-rede-sub-mask/>. Acesso em: 3 set. 2020.

THOMPSON, M. A. **Microsoft Windows Server 2016**: Fundamentos. São Paulo: Érica, 2017.